

Soluzioni per l'esame
di 17/6/24

1) Stati legati per un potenziale
Dirac- δ (soluzione fatto in classe)

$$V(x) = -V_0 \delta(x) \quad \left(V_0 > 0 \text{ un potenziale} \right. \\ \left. \text{attraiva} \right)$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) - E \right) \psi = 0$$

dove $E < 0$. Per $x > 0$ e $x < 0$

$V(x) = 0$ quindi

$$\psi(x) \sim e^{\pm kx}, \quad k^2 = \frac{-2mE}{\hbar^2}$$

$$= \frac{2m|E|}{\hbar^2}$$

per il soluzione incluso del punto $x=0$
dobbiamo risolvere i condizioni al contorno,

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{kx} & x < 0 \\ Be^{-kx} & x > 0 \end{cases}$$

(NB: $e^{-kx} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$ quindi non è
permissibile per $x > 0$. Lo stesso per
 e^{kx} per $x < 0$)

$$\psi(0) = Ae^0 = Be^0 \Rightarrow A = B$$

$$\begin{aligned} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{d^2 \psi}{dx^2} dx &= \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{\epsilon} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{-\epsilon} \\ &= \int_{-\epsilon}^{\epsilon} -\frac{2m}{\hbar^2} (-V(x) + E) \psi(x) dx \end{aligned}$$

$$= \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \frac{-2m}{\hbar^2} \left(+V_0 \delta(x) + E \right) \psi(x) dx$$

$$= -\frac{2mV_0}{\hbar^2} \psi(0) = -\frac{2mA V_0}{\hbar^2}$$

$$\frac{d\psi}{dx} = \begin{cases} Ake^{kx} & x < 0 \\ -Ake^{-kx} & x > 0 \end{cases}$$

$\nearrow$
 $B=A$

$$\Rightarrow \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=\varepsilon} = -Ake^{-k\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -Ak$$

$$\left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=-\varepsilon} = Ake^{k\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} Ak$$

$$\boxed{\left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=\varepsilon} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=-\varepsilon} = -\frac{2m}{\hbar^2} A}$$

$$\Rightarrow -2Ak = -\frac{2m}{\hbar^2} AV_0 \Rightarrow \boxed{k = \frac{mV_0}{\hbar^2}}$$

$$\Rightarrow E = -\frac{\hbar^2}{2m} k^2$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{m v_0}{\hbar} \right)^2$$

$$= -\frac{1}{2} m \frac{v_0^2}{\hbar^2}$$



uno stato legato

Ora, fissiamo la normalizzazione A usando

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = 1$$

$$\Rightarrow 2 \int_0^{\infty} dx A^2 e^{-2kx} = 1$$

$$2A^2 \left[\frac{-1}{2k} e^{-2kx} \right]_0^\infty = \frac{A^2}{k} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{A = \sqrt{k}}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{x} e^{kx}, & x < 0 \\ \sqrt{x} e^{-kx}, & x > 0 \end{cases} \quad k = \frac{mV_0}{\hbar^2}$$

2) l'Hamiltoniana per un sistema con due livelli e la teoria di perturbazione indep. dal tempo

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & -E_0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} \alpha & u \\ v & \beta \end{pmatrix}$$

a) autostati ortornomale $\Rightarrow H = H^\dagger$

$$\Rightarrow H^\dagger = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & -E_0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} \alpha^* & V^* \\ u^* & \beta^* \end{pmatrix} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$= H$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\alpha^* = \alpha, \beta^* = \beta}_{\alpha, \beta \in \mathbb{R}}, \boxed{u^* = V}$$

b) gli stati $|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $|2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

hanno autovalori $E = E_0$ e $-E_0$

rispettivamente quando $\lambda = 0$. Scriviamo

$$H_0 |n\rangle = E_n^{(0)} |n\rangle$$

$$\boxed{E_1^{(0)} = E_0, E_2^{(0)} = -E_0}$$

dove $H_0 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & -E_0 \end{pmatrix}$

ora calcoliamo

$$\langle 1 | H' | 1 \rangle = \lambda \alpha$$

$$\langle 2 | H' | 2 \rangle = \lambda \beta$$

$$\Rightarrow E_1^{(1)} = \lambda \alpha, \quad E_2^{(1)} = \lambda \beta$$

$$\langle 1 | H' | 2 \rangle = u$$

$$\langle 2 | H' | 1 \rangle = u^*$$

$$\Rightarrow E_1^{(2)} = \sum_{\substack{n \neq 1 \\ \swarrow \\ \Rightarrow n=2}} \frac{|\langle 1 | H' | n \rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

$$E_1^{(2)} = \frac{|u|^2}{2E_0}$$

$$E_2^{(2)} = \sum_{\substack{n \neq 2 \\ \swarrow \\ n=1}} \frac{|\langle 2 | H' | n \rangle|^2}{E_2^{(0)} - E_n^{(0)}} = \frac{-|u|^2}{2E_0}$$

c) per la soluzione esatto dobbiamo
diagonalizzare l'Hamiltoniana

$$H = \begin{pmatrix} E_0 + \lambda\alpha & \lambda u \\ \lambda u^* & -E_0 + \lambda\beta \end{pmatrix}$$

Risolviamo gli autovalori per

$$\det(H - E \mathbb{1}) = 0$$

$$\Rightarrow (E_0 + \lambda\alpha - E)(-E_0 + \lambda\beta - E) - \lambda^2 |u|^2 = 0$$

$$\Rightarrow E^2 - E(-E_0 + \lambda\beta + E_0 + \lambda\alpha) + (E_0 + \lambda\alpha)(-E_0 + \lambda\beta) - \lambda^2 |u|^2 = 0$$

$$\Rightarrow E^2 - E\lambda(\alpha + \beta) + (E_0 + \lambda\alpha)(-E_0 + \lambda\beta) - \lambda^2 |u|^2 = 0$$

$$\Rightarrow E_{\pm} = \frac{\lambda(\alpha + \beta) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$\Delta = \lambda^2(\alpha + \beta)^2 - 4((E_0 + \lambda\alpha)(-E_0 + \lambda\beta) - \lambda^2|\omega|^2)$$

$$= \lambda^2(\alpha + \beta)^2 - 4(-E_0^2 + \lambda\beta E_0 - \lambda\alpha E_0 + \lambda^2\alpha\beta - \lambda^2|\omega|^2)$$

$$= 4E_0^2 + 4\lambda E_0(\alpha - \beta) + \lambda^2((\alpha - \beta)^2 + 4|\omega|^2)$$

Confrontare E con l'espansione della parte
a)

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + O(\lambda^3)$$

$$E_{\pm} = E_{\pm} \Big|_{\lambda=0} + \lambda \frac{dE_{\pm}}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} + \lambda^2 \frac{d^2 E_{\pm}}{d\lambda^2} \Big|_{\lambda=0} + O(\lambda^3)$$

$$\begin{aligned}
 E_{\pm} \Big|_{\lambda=0} &= \pm \sqrt{\Delta \Big|_{\lambda=0}} / 2 \\
 &= \pm \sqrt{4E_0^2} / 2 \\
 &= \pm E_0
 \end{aligned}$$

quindi osserviamo $E_1^{(0)} = E_+ \Big|_{\lambda=0}$ e $E_2^{(0)} = E_- \Big|_{\lambda=0}$

$$\begin{aligned}
 \frac{dE_{\pm}}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} &= \frac{(\alpha+\beta)}{2} \pm \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \frac{d\Delta}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} \\
 &= \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right) \pm \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{4E_0^2}} 4E_0(\alpha-\beta) \\
 &= \left(\frac{\alpha+\beta}{2} \right) \pm \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dE_+}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} = \alpha \quad \frac{dE_-}{d\lambda} = \beta$$

in accordo con $E_1^{(1)}$ e $E_2^{(1)}$ dalla parte a)

per completare l'espansione calcoliamo

$$\left. \frac{d^2 E_{\pm}}{d\lambda^2} \right|_{\lambda=0} = \pm \frac{1}{4} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{1}{\sqrt{\Delta}} \frac{d\Delta}{d\lambda} \right) \Big|_{\lambda=0}$$

$$= \pm \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{\Delta^{3/2}} \left(\frac{d\Delta}{d\lambda} \right)^2 + \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \frac{d^2 \Delta}{d\lambda^2} \right) \Big|_{\lambda=0}$$

$$= \pm \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{(4E_0)^{3/2}} (4E_0(\alpha-\beta))^2 + \frac{2}{\sqrt{4E_0^2}} ((\alpha-\beta)^2 + 4|u|^2) \right)$$

$$= \pm \frac{1}{4} \left(-\frac{(\alpha-\beta)^2}{E_0} + \frac{1}{E_0} ((\alpha-\beta)^2 + 4|u|^2) \right)$$

$$= \pm \frac{|u|^2}{E_0}$$

quindi tutti sono in accordo con parte a)

3) Funzione d'onda per un atomo di idrogeno

a) $\psi(\vec{r}) = N \exp(-r/b)$

$$b > 0 \quad b \in \mathbb{R}$$

$$\int d^3\vec{r} |\psi|^2 = 1$$

$$= \int_0^\infty r^2 dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi |N|^2 \exp(-2r/b)$$

$$= 4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 \exp(-2r/b) dr$$

$$= (4\pi) N^2 \frac{1}{4} b^3 \frac{d^2}{db^2} \left(b \int_0^\infty dr \exp\left(-\frac{2r}{b}\right) \right)$$

$$= (4\pi) N^2 \frac{1}{4} b^3 \frac{d^2}{db^2} \left(-\frac{b^2}{2} \exp\left(-\frac{2r}{b}\right) \right) \Big|_0^\infty$$

$$= (4\pi)^2 \frac{1}{4} b^3 \frac{d^2}{db^2} \left(\frac{b^2}{2} \right)$$

$$= \pi b^3 N^2$$

$$\Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{\pi b^3}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{fase complessa} \rightarrow 0 \\ \text{senza perso informazione} \end{array} \right)$$

$$b) \psi(\vec{r}) = \psi(r, \theta, \phi) = \psi(r)$$

$$\Rightarrow l = 0, m = 0$$

$$\Rightarrow L^2 \psi = 0, L_z \psi = 0$$

$$c) P(E = E_1) = |C|^2 \quad \text{dove}$$

$$C = \int d^3 \vec{r} \psi_{100}^* \psi$$

$$\psi_{100} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} \exp(-r/a_0)$$

la stessa
norm. che
abbiamo calcolato
sopra.

$$\Rightarrow C = \frac{1}{\pi} \frac{1}{(a_0 b)^{3/2}} \underbrace{4\pi}_{\int_{\mathbb{R}^3} d\mathbf{r}} \int_0^\infty r^2 dr \exp\left(-\frac{r}{b} - \frac{r}{a_0}\right)$$

con $x = \frac{2ba_0}{b+a_0}$

← fatto in parte a)

$$C = \frac{4}{(a_0 b)^{3/2}} \int_0^\infty r^2 dr \exp(-2r/x)$$

$$= \frac{4}{(a_0 b)^{3/2}} \frac{1}{4} x^3$$

$$= \frac{8 (a_0 b)^{3/2}}{(a_0 + b)^3} \Rightarrow |C|^2 = \frac{64 (a_0 b)^3}{(a_0 + b)^6}$$

NB: $C = |C|^2 = 1$ se $a_0 = b$

4) Armoniche Sferiche

$$\psi(\vec{r}) = C(xy + yz + xz) \exp(-\alpha r^2)$$

$$\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0$$

a) Riscriviamo ψ in termini di coordinate angolari:

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

separiamo la parte radiale della funzione
d'onde perché non è rilevante per
 L^2 oppure L_2 .

$$\psi(\vec{r}) = \phi(r) f(\theta, \phi)$$

$$\text{Dove } f(\theta, \phi) = \frac{C'}{r^2} (xy + yz + xz)$$

$$[c' \text{ \acute{e} definito tale che } \int_0^\infty r^2 dr |\phi|^2 = 1]$$

$$f(\theta, \phi) = c' \left(\sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi + \sin \theta \sin \phi \cos \theta + \sin \theta \cos \phi \cos \theta \right)$$

Usando le formule dato per armoniche sferiche vediamo che possiamo scrivere f in termini de $Y_2^{\pm 1}$ e $Y_2^{\pm 2}$

$$Y_2^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi}$$

$$Y_2^{\pm 2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi}$$

Quindi una misura di L^2 sar 

$$\begin{aligned} L^2 \psi &= \hbar^2 \ell(\ell+1) \psi \quad \text{con } \ell=2 \\ &= 6\hbar^2 \psi \end{aligned}$$

L_z invece avr  4 valori possibili:

$$L_z \psi = \hbar m \psi \quad m = -2, -1, 1, 2$$

b) Continuiamo per determinare i coefficienti avanti Y_2^m :

$$f = \sum_{m=\pm 1, \pm 2} C_m Y_2^m$$

dove la probabilità che una misura di L_z dia $\hbar m$ è $P_m = |C_m|^2$

$$\begin{aligned} \cos\phi \sin\phi &= \frac{1}{4i} (e^{i\phi} + e^{-i\phi})(e^{i\phi} - e^{-i\phi}) \\ &= \frac{1}{4i} (e^{2i\phi} - e^{-2i\phi}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin^2\theta \cos\phi \sin\phi = \frac{1}{4i} \sqrt{\frac{3\pi}{15}} (Y_2^2 - Y_2^{-2})$$

$$\begin{aligned} \sin\phi + \cos\phi &= \frac{1}{2} (-ie^{i\phi} + ie^{-i\phi} + e^{i\phi} + e^{-i\phi}) \\ &= \frac{1}{2} ((1-i)e^{i\phi} + (1+i)e^{-i\phi}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \cos\theta (\sin\phi + \cos\phi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \left(-(1-i)Y_2^1 + (1+i)Y_2^{-1} \right)$$

tutto insieme arriviamo a

$$f(\theta, \phi) = C' \left(\frac{1}{4i} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} \left(Y_2^2 - Y_2^{-2} \right) + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \left(-(1-i) Y_2^1 + (1+i) Y_2^{-1} \right) \right)$$

$\int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi |f|^2 = 1$ potrebbe essere usato per calcolare C' ma è più semplice fissare con $\sum p_m = 1$

$$C_2 = -C_{-2} = -i \sqrt{\frac{2\pi}{15}} C'$$

$$C_1 = -(1-i) \sqrt{\frac{2\pi}{15}} C'$$

$$C_{-1} = (1+i) \sqrt{\frac{2\pi}{15}} C'$$

$$\sum |C_m|^2 = \frac{2\pi}{15} (1 + 1 + 2 + 2) (C')^2$$

$$\Rightarrow c' = \sqrt{\frac{15}{12\pi}} = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}$$

Alla fine arriviamo con

$$p_2 = p_{-2} = 1/6$$

$$p_1 = p_{-1} = 1/3$$